



西安建筑科技大学

# 实验报告

课程名称： 建筑信息模型及应用

实验名称： Revit 软件基本操作

院（系）： 信息与控制工程学院

专业班级： 计算机 2203

姓 名： 梁桐

学 号： 2209060322

指导教师： 高 晓

2025 年 11 月 13 日

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 实验 1:Revit 软件基本操作 ..... | 1  |
| 实验目的 .....              | 1  |
| 主要仪器设备 .....            | 1  |
| 实验内容 .....              | 1  |
| 1.1 项目参数设置 .....        | 1  |
| 1.2 项目单位的设置 .....       | 7  |
| 1.3 传递项目标准 .....        | 8  |
| 1.4 移动图元 .....          | 11 |
| 1.5 复制图元 .....          | 14 |
| 1.6 对齐图元 .....          | 15 |
| 1.7 镜像图元 .....          | 17 |
| 1.8 径向阵列餐椅 .....        | 19 |
| 1.9 总结 .....            | 21 |

# 实验 1:Revit 软件基本操作

## 实验目的

通过该实验，学生将学习和熟悉 Revit 软件的基本操作，包括创建项目、模型构建、编辑和调整等操作。

## 主要仪器设备

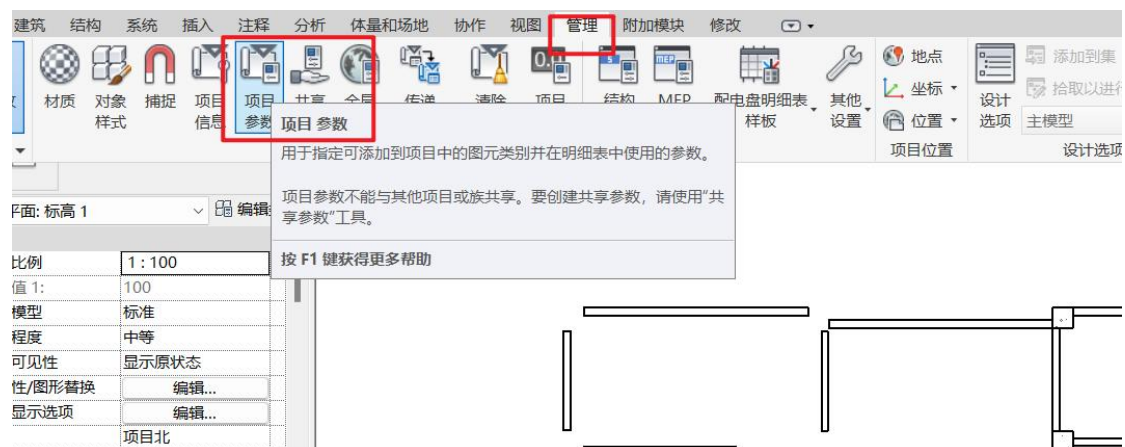
- 1.硬件：PC 机
- 2.软件：Revit 2018

## 实验内容

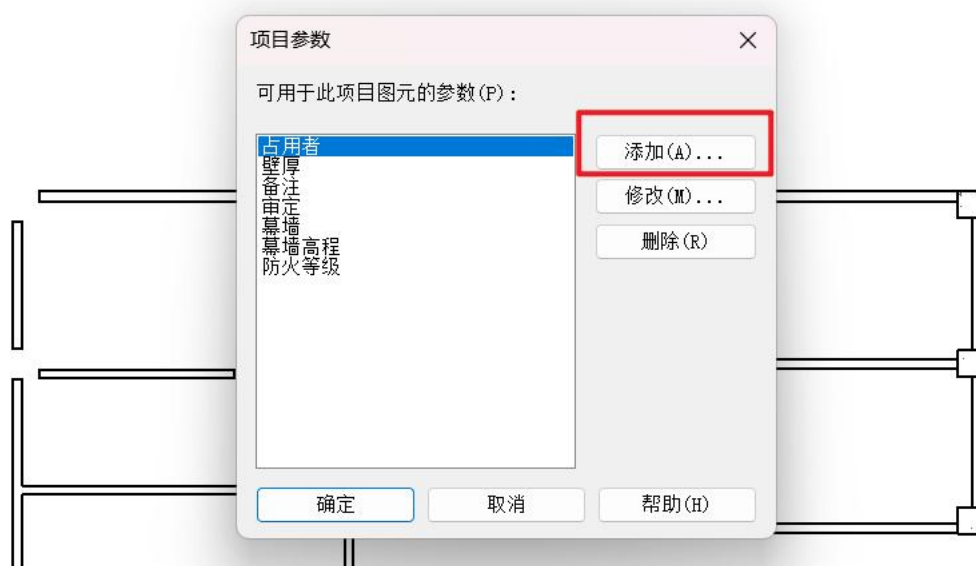
1. 熟悉软件界面
  - (1) 打开 Revit 软件并创建新项目。
  - (2) 熟悉软件的工作区域，包括菜单栏、工具栏、属性面板等。
2. 项目创建与参数设置
  - (1) 设置项目参数（注：将客户姓名修改为自己的姓名）。
  - (2) 设置项目单位（注：将公共参数-面积修改为保留一位小数）。
  - (3) 传递项目标准（素材：建筑中心.rvt）。
3. 图元的基础操作
  - (4) 移动图元（素材：加油站服务区.rvt）。
  - (5) 复制图元（素材：加油站服务区.rvt）。
  - (6) 对齐图元（素材：加油站服务区.rvt）。
  - (7) 镜像图元（素材：农家小院.rvt）。
  - (8) 径向阵列桌椅（素材：两层别墅.rvt）。

### 1.1 项目参数设置

点击管理，设置项目参数



添加项目参数



参数属性在族的设置中很重要

参数属性

参数类型

☒ 项目参数 (P)  
(可以出现在明细表中, 但是不能出现在标记中)

☐ 共享参数 (S)  
(可以由多个项目和族共享, 可以导出到 ODBC, 并且可以出现在明细表和标记中)

选择 (L)...

导出 (X)...

参数数据

名称 (N):

☐ 类型 (Y)

规格 (D):  
公共

☒ 实例 (I)

参数类型 (T):  
长度

☒ 按组类型对齐值 (A)

参数分组方式 (G):  
尺寸标注

☐ 值可能因组实例而不同 (V)

工具提示说明:  
<无工具提示说明。编辑此参数以编写自定义工具提示。自定义工具提示限为 250 个...

编辑工具提示 (O)...

☒ 添加到所选类别中的全部图元 (R)

确定

取消

帮助 (H)

类别 (C)

过滤器列表 <全部显示>

☐ 隐藏未选中类别 (U)

☐ MEP 预制管道

☐ HVAC 区

☐ MEP 预制保护层

☐ MEP 预制支架

☐ MEP 预制管网

☐ RVT 链接

☐ 专用设备

☐ 体量

☐ 停车场

☐ 分析基础底板

☐ 分析墙

☐ 分析支撑

☐ 分析条形基础

☐ 分析柱

☐ 分析梁

☐ 分析楼层

☐ 分析独立基础

☐ 分析空间

☐ 分析管道连接

选择全部 (A)

放弃全部 (E)

## 项目信息

3

族(F): 系统族:项目信息

类型(T):

载入(L)...

编辑类型(E)...

实例参数 - 控制所选或要生成的实例

| 参数          | 值        |
|-------------|----------|
| <b>标识数据</b> |          |
| 组织名称        |          |
| 组织描述        |          |
| 建筑名称        |          |
| 作者          |          |
| <b>能量分析</b> |          |
| 能量设置        | 编辑...    |
| <b>其他</b>   |          |
| 项目发布日期      | 出图日期     |
| 项目状态        | 项目状态     |
| 客户姓名        | 所有者      |
| 项目地址        | 请在此处输入地址 |
| 项目名称        | 项目名称     |
| 项目编号        | 项目编号     |
| 审定          |          |

确定 取消

## 参数数据设置

参数数据

名称(N):

规程(D):

公共  
公共  
结构  
HVAC  
电气  
管道  
能量

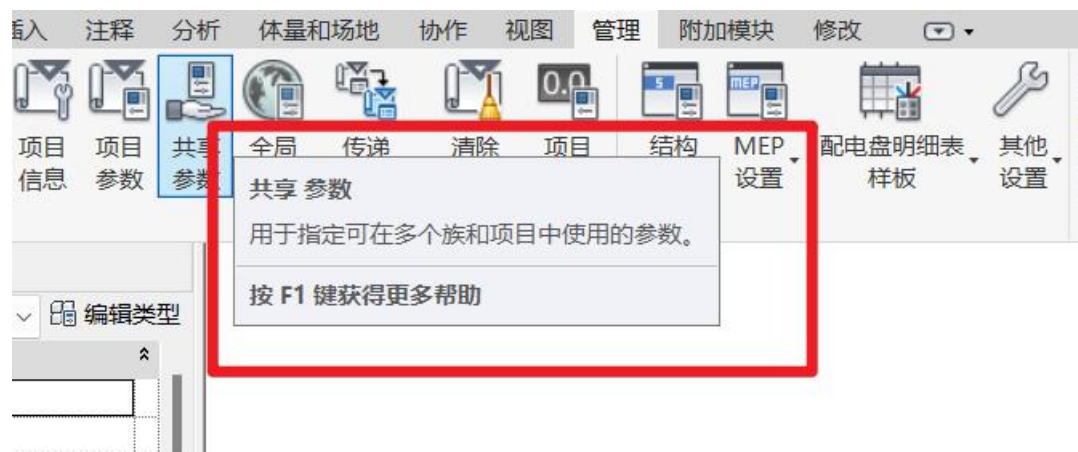
☐ 类型(Y)  
☒ 实例(I)  
☐ 按组类型对齐值(A)  
☐ 值可能因组实例而不同(V)

工具提示说明:  
 <无工具提示说明。编辑此参数以编写自定义工具提示。自定义工具提示限为 250 个...

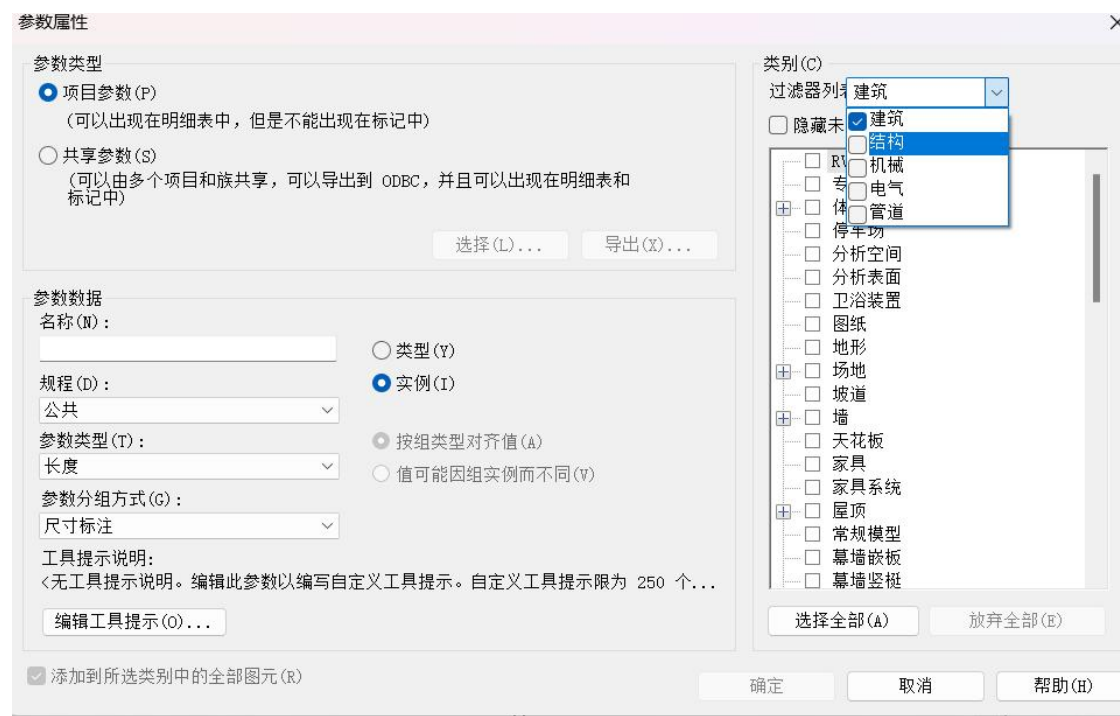
## 参数类型设置



## 工具提示展示

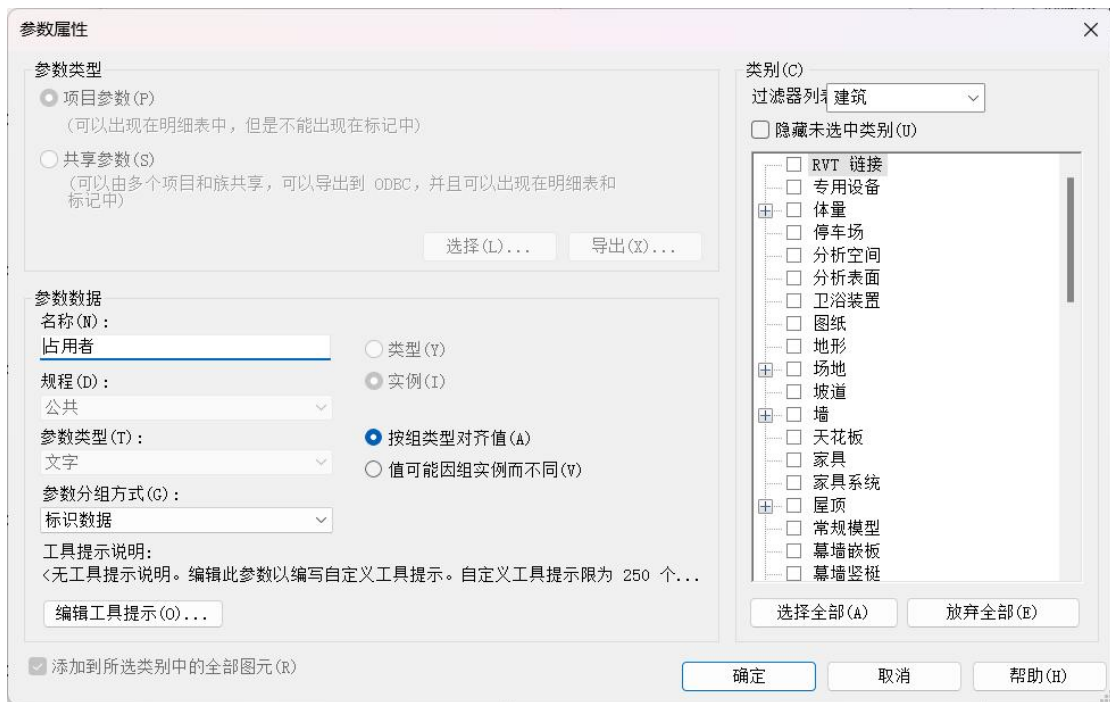


## 类别过滤器设置



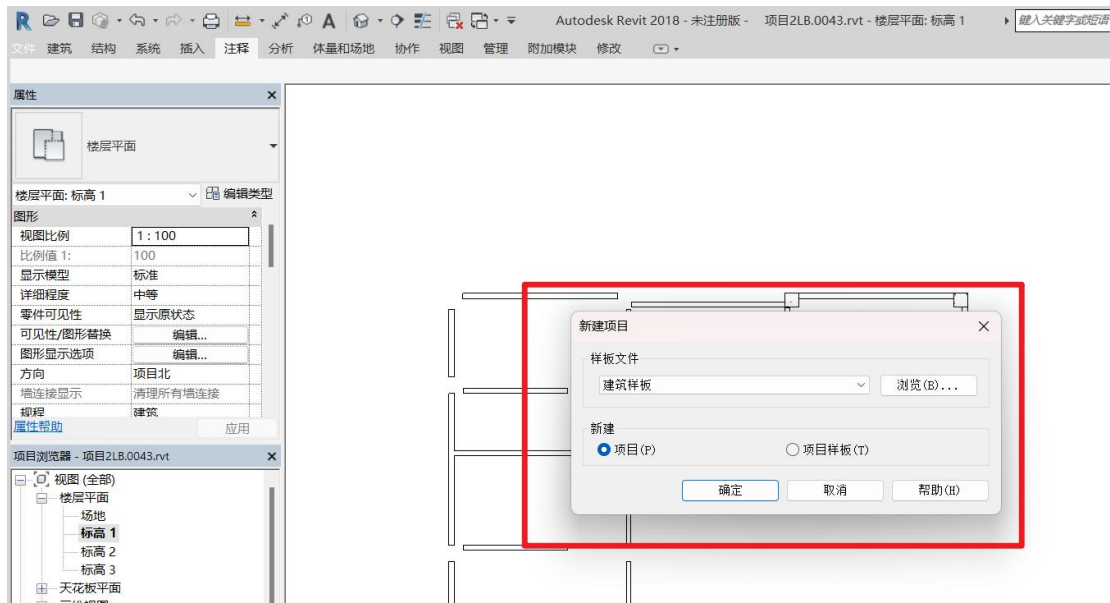
## 修改和添加操作类似



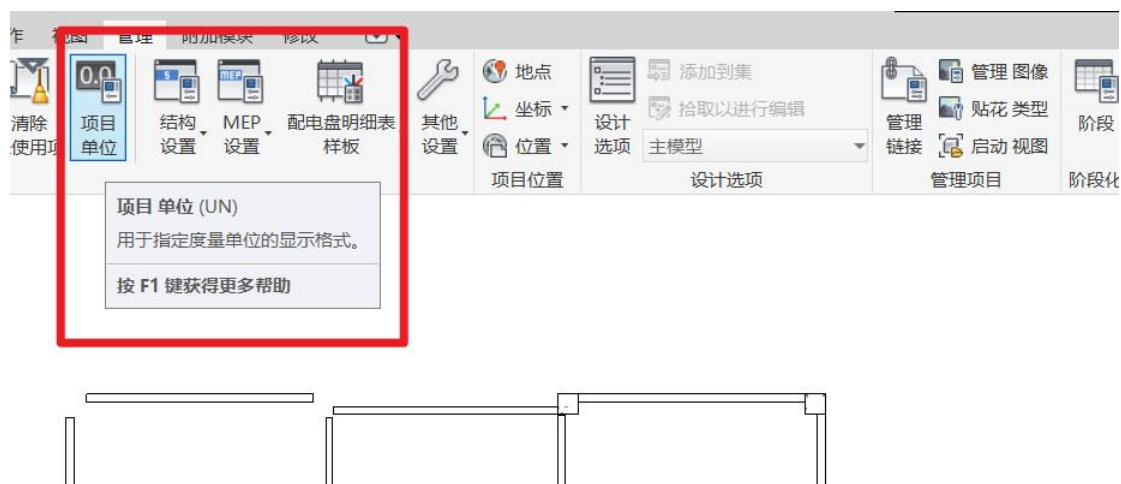


## 1.2 项目单位的设置

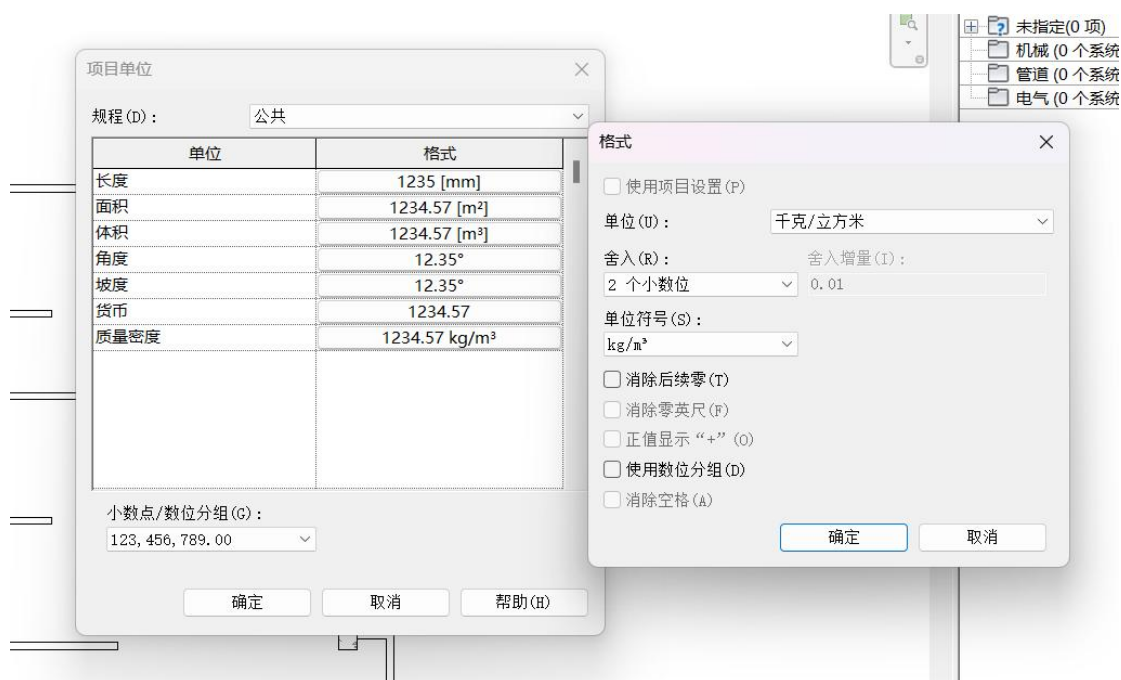
新建一个建筑样板项目并打开



打开项目单位

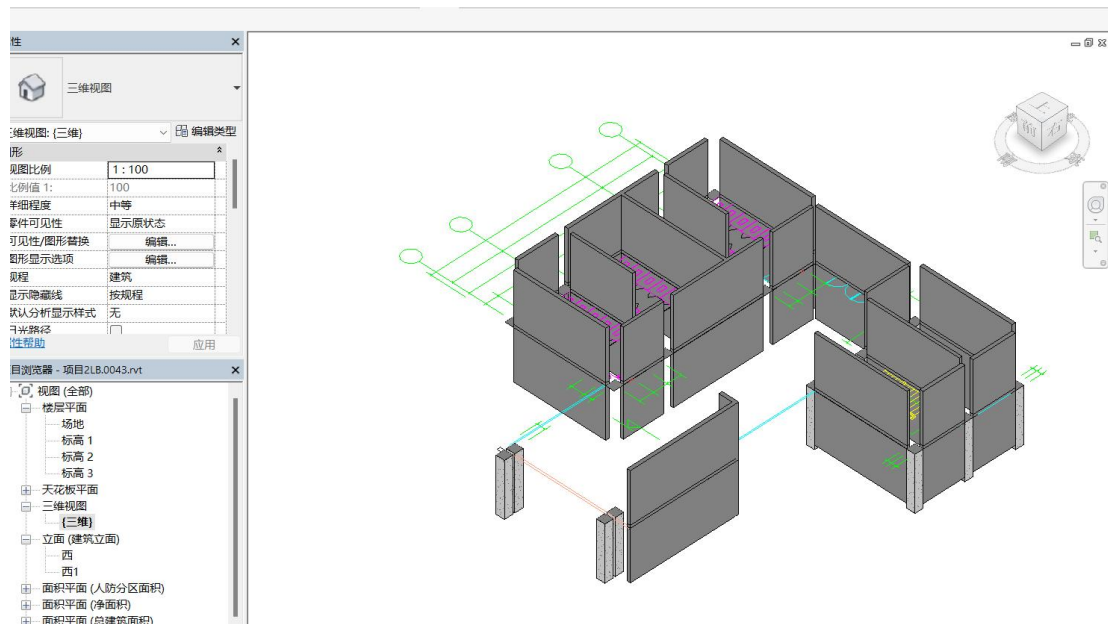


项目单位为国标，可以设定为其他标准

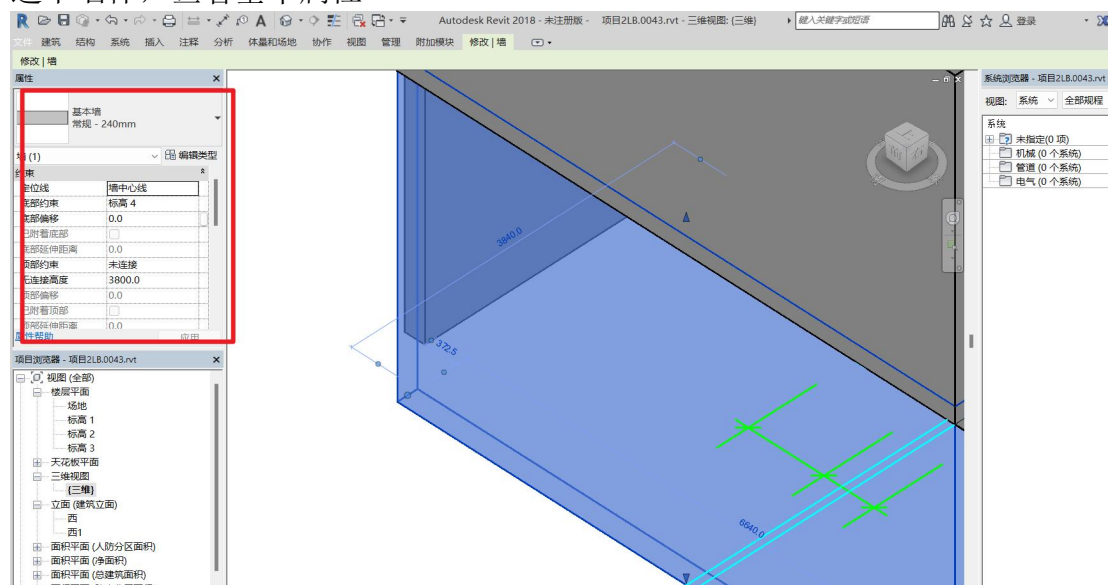


### 1.3 传递项目标准

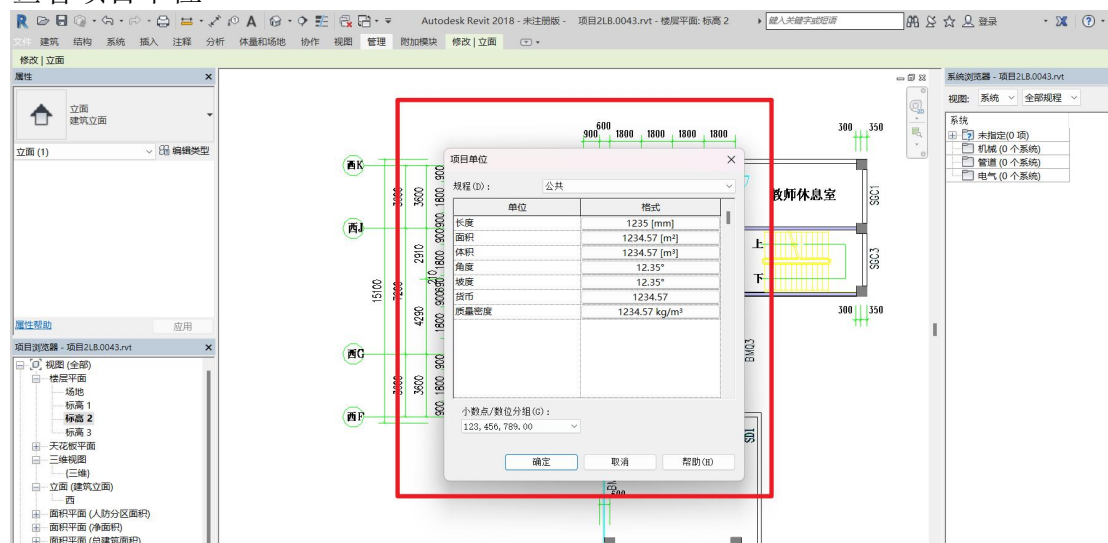
打开项目文件



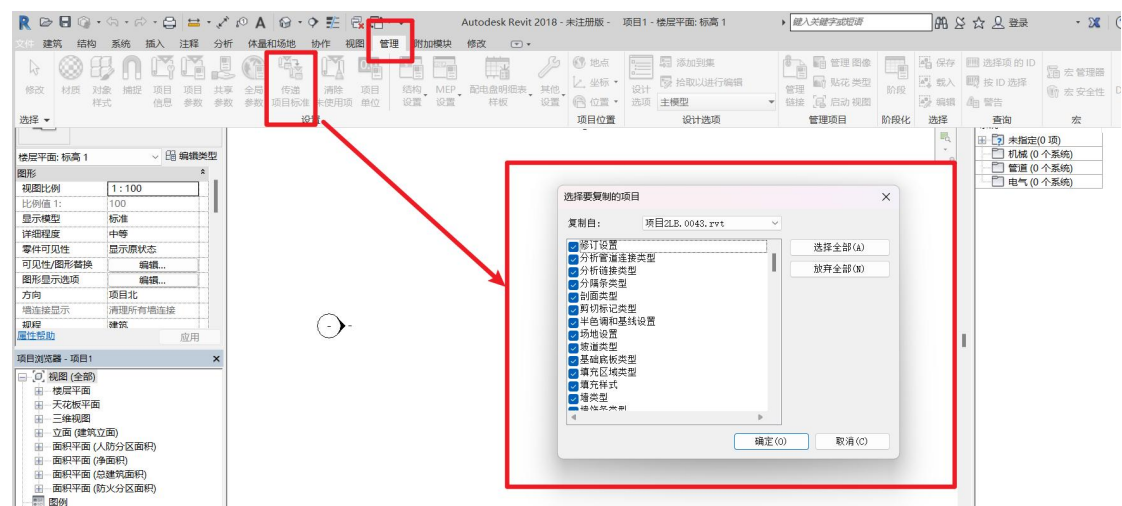
选中墙体，查看基本属性



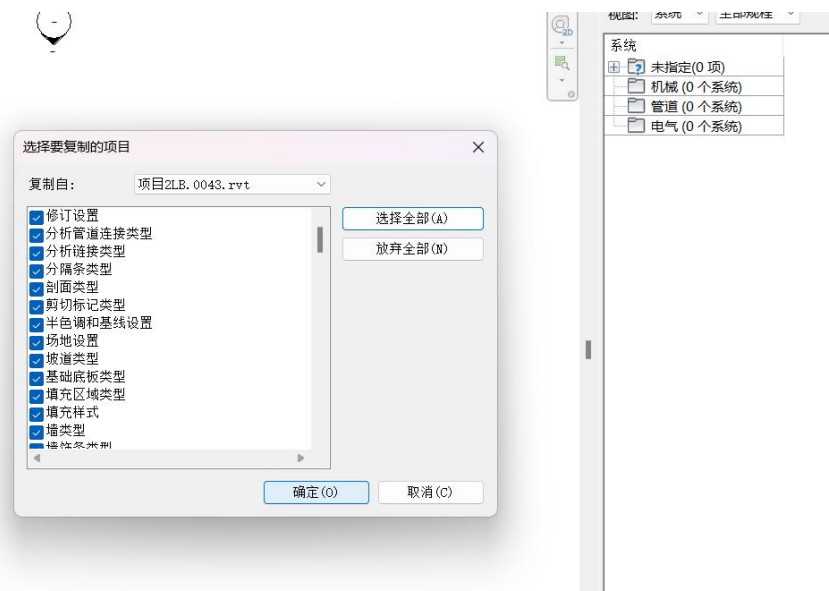
查看项目单位



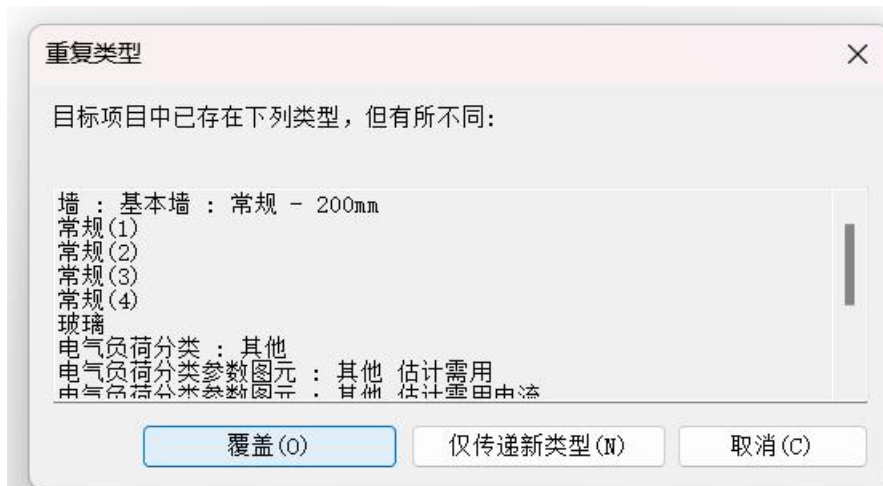
项目组件太多，下面展示传递项目标准



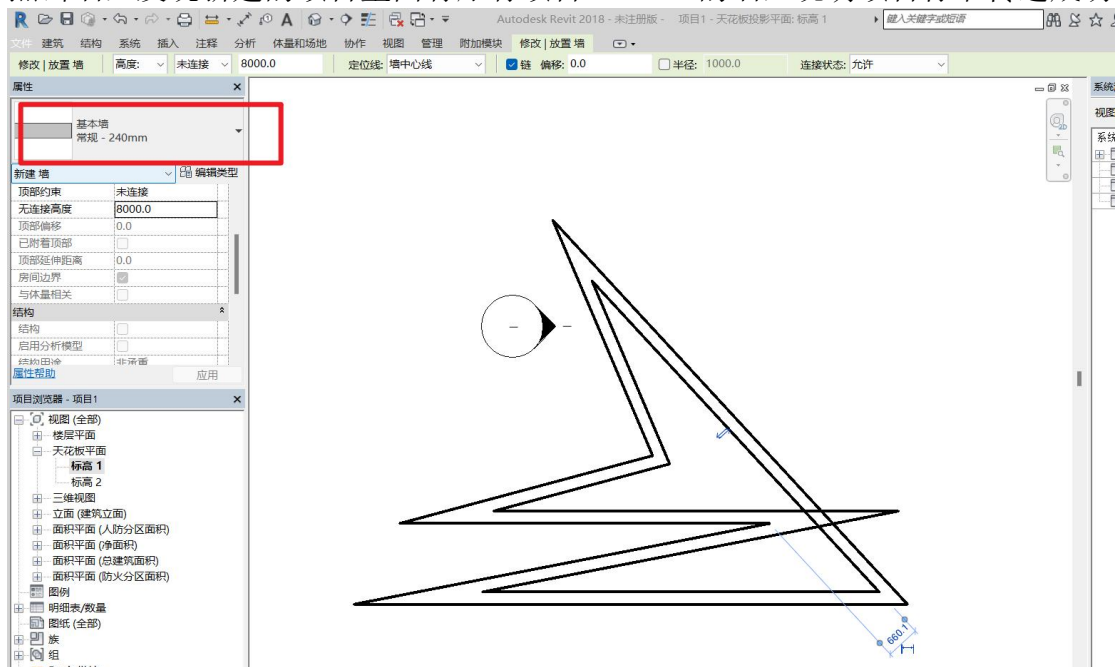
选择全部确定



覆盖

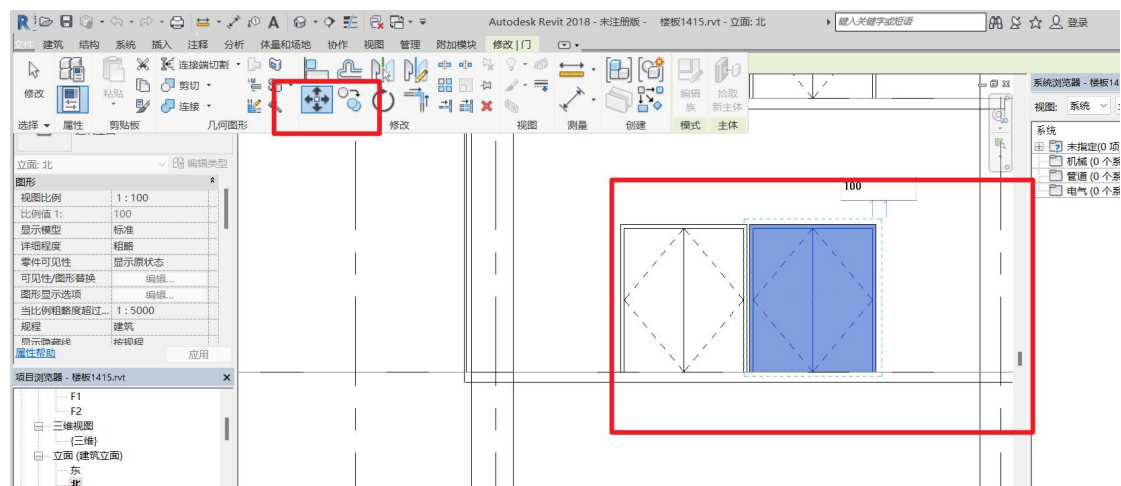


点击墙，发现新建的项目里面有原有项目 240mm 的墙，说明项目标准传递成功

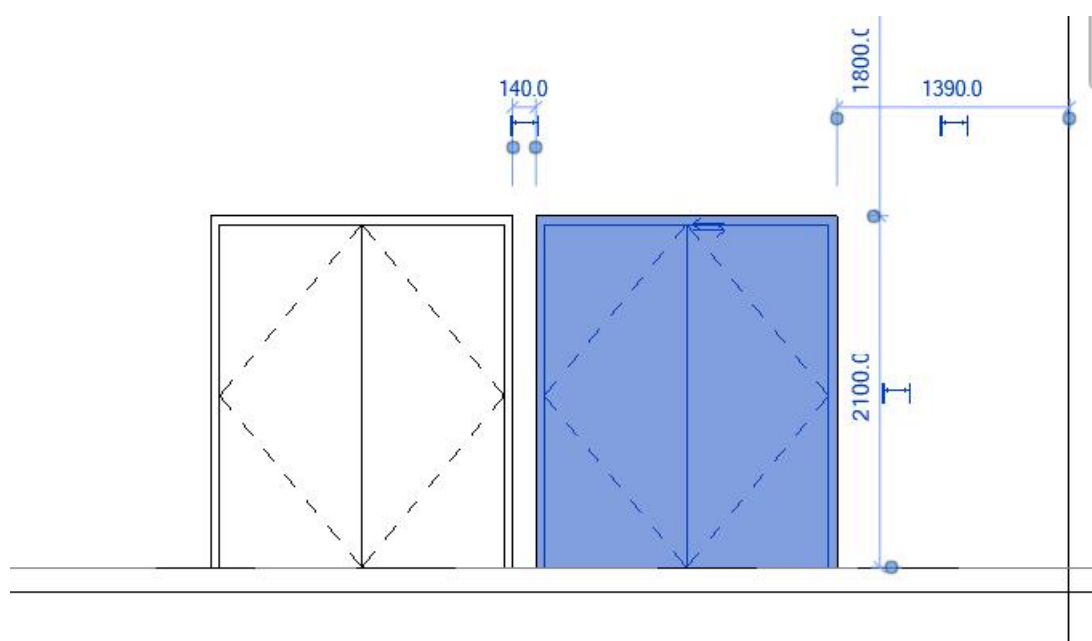


## 1.4 移动图元

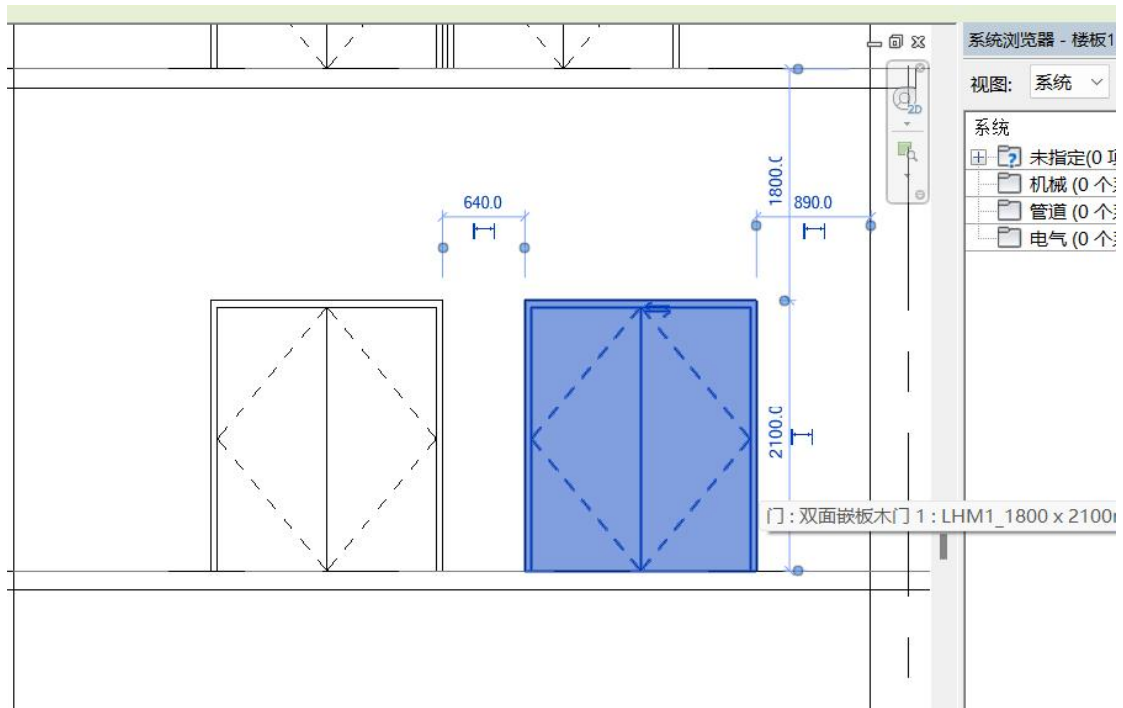
选中一个门，点击修改，点击移动标志



点击约束，鼠标选中一个位置，向右移动，移动距离输入 100

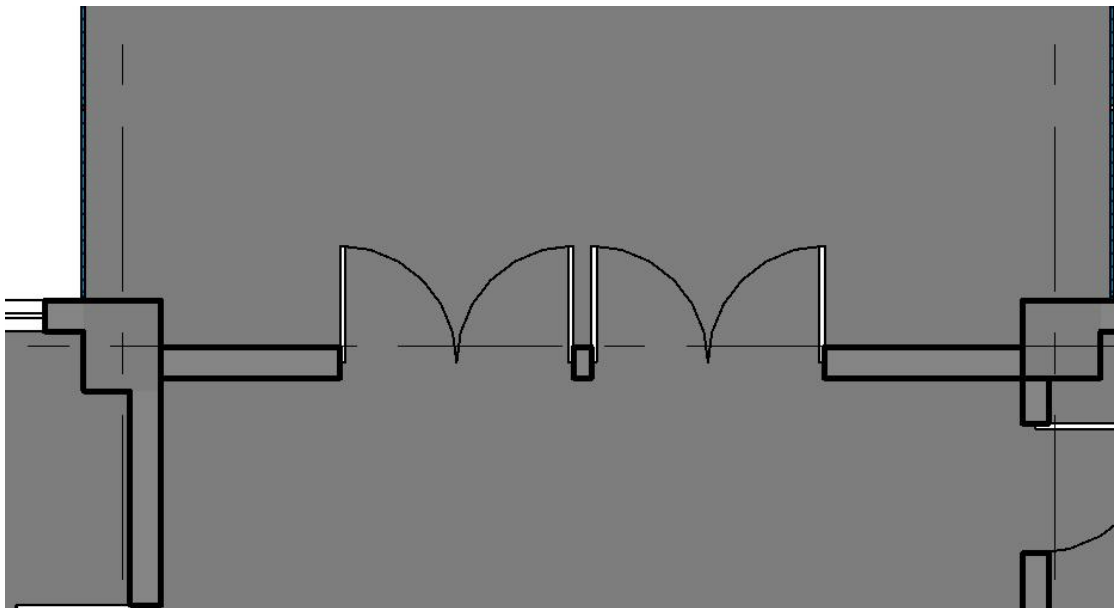


移动距离输入 500 测试



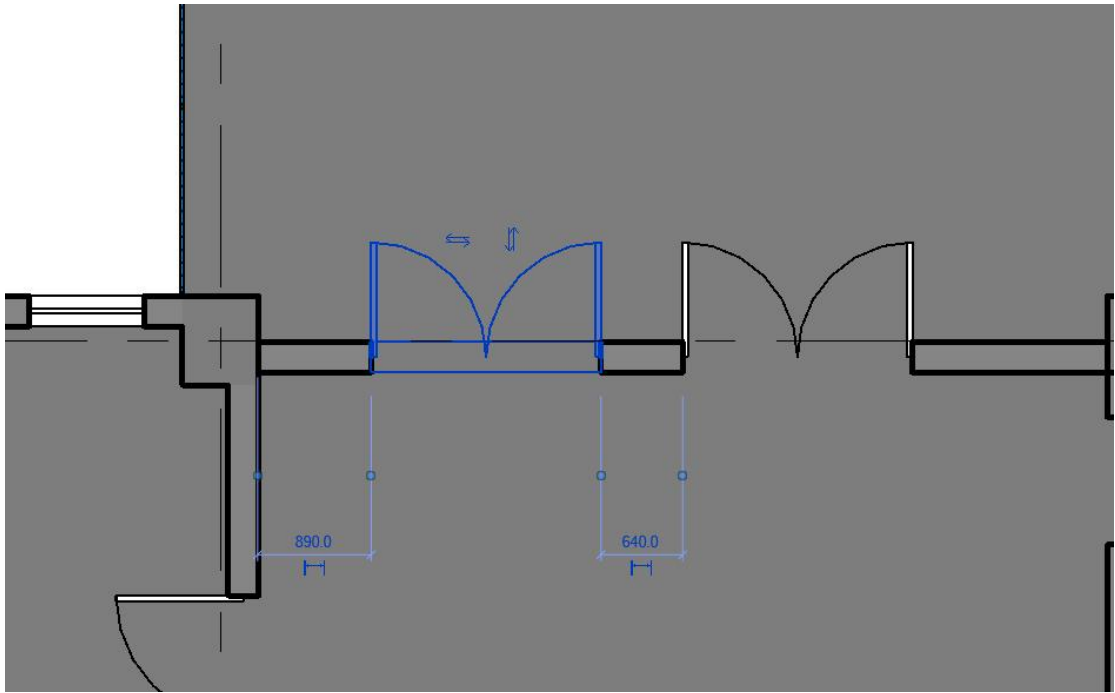
查看平面视图

移动前视图



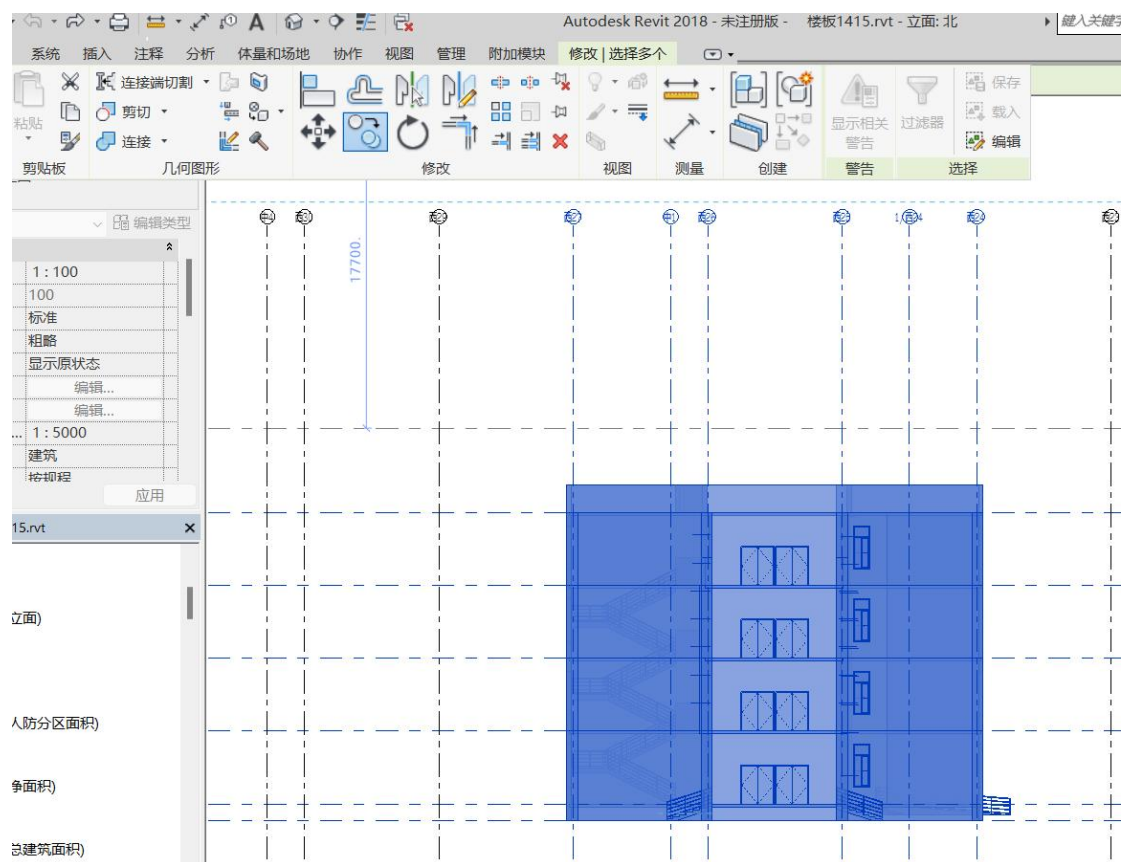
移动后视图





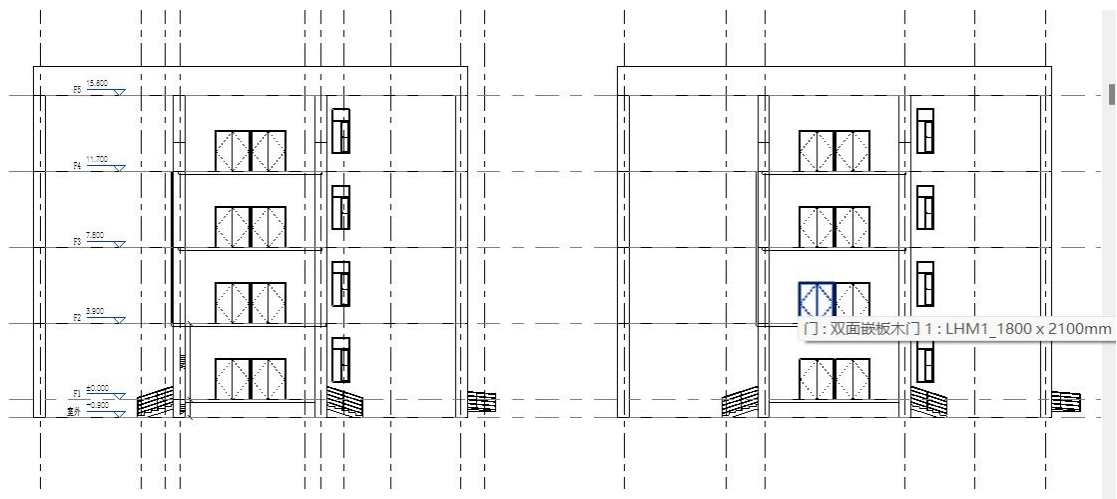
## 1.5 复制图元

选择一栋楼，单击复制

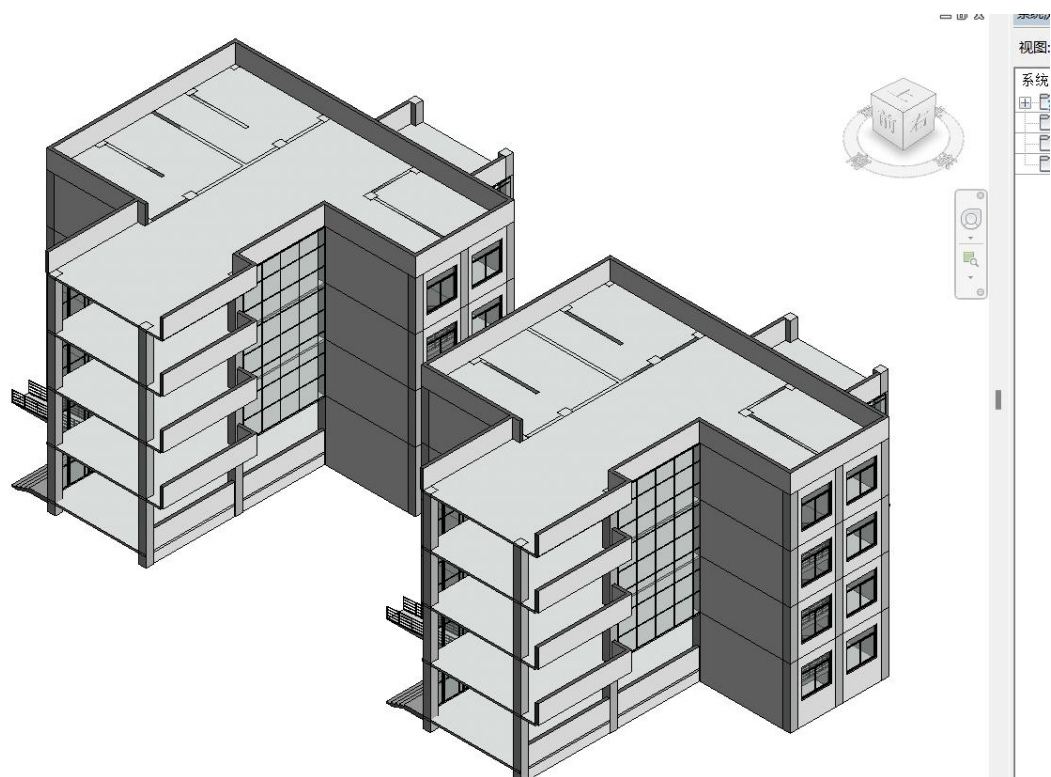


选择参考点，平行方向移动





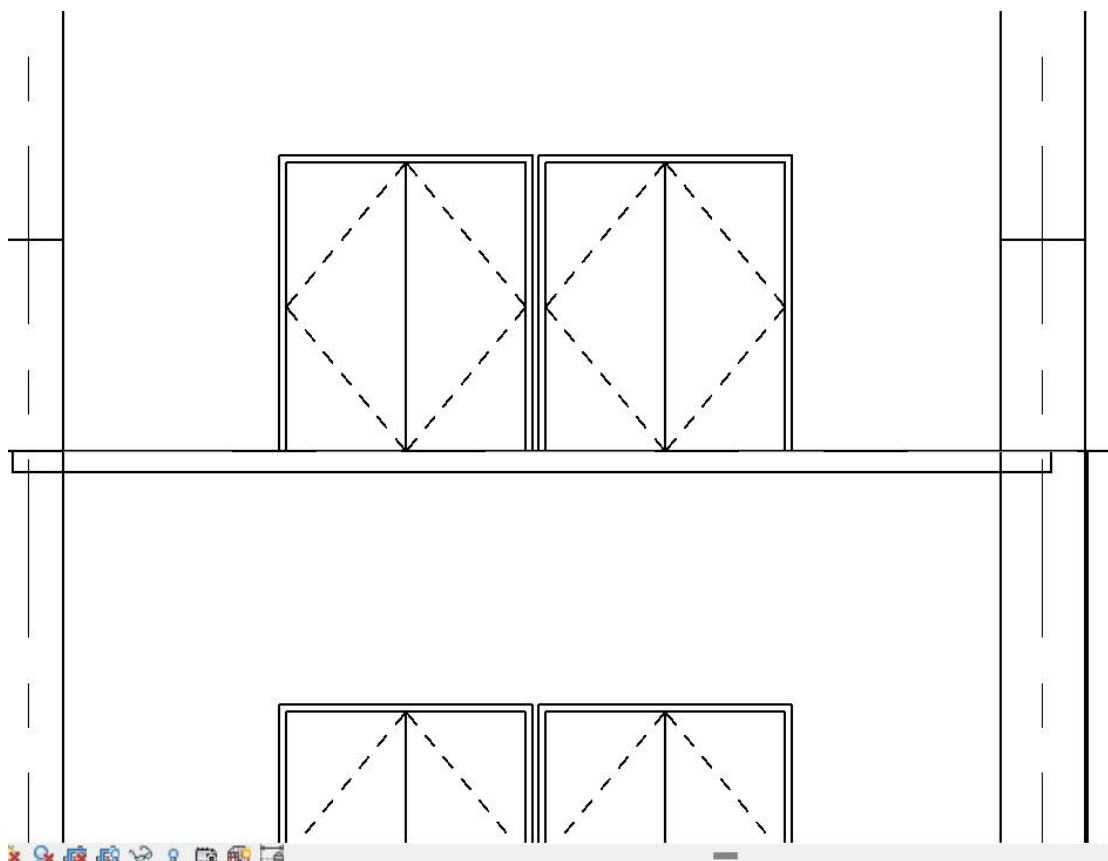
产生了一栋新楼



## 1.6 对齐图元

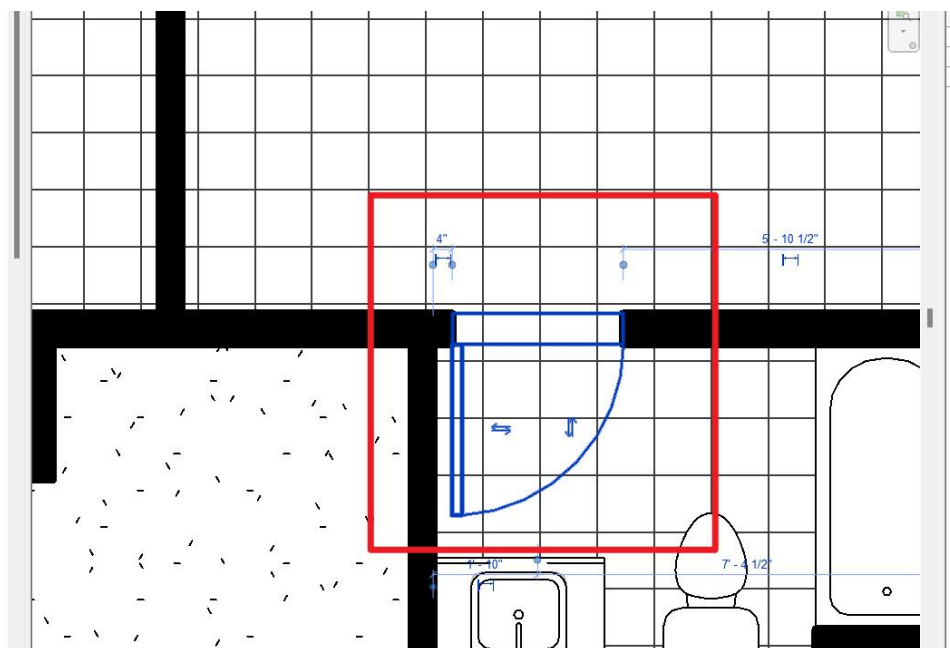
选中下层的门，修改里面选中对齐，门左侧为参考线



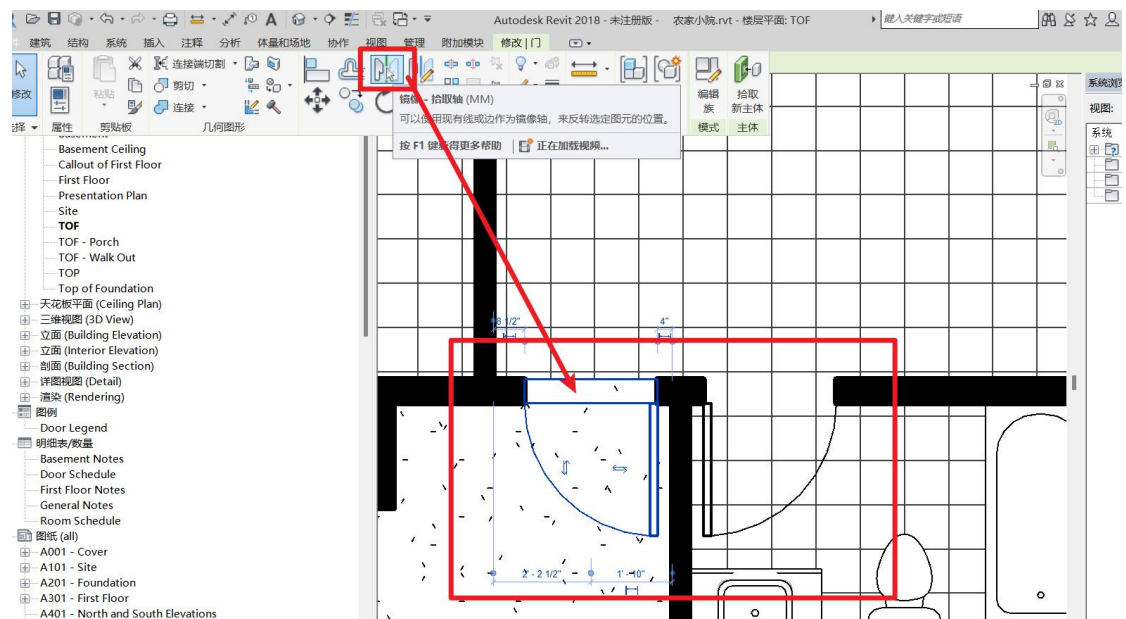


## 1.7 镜像图元

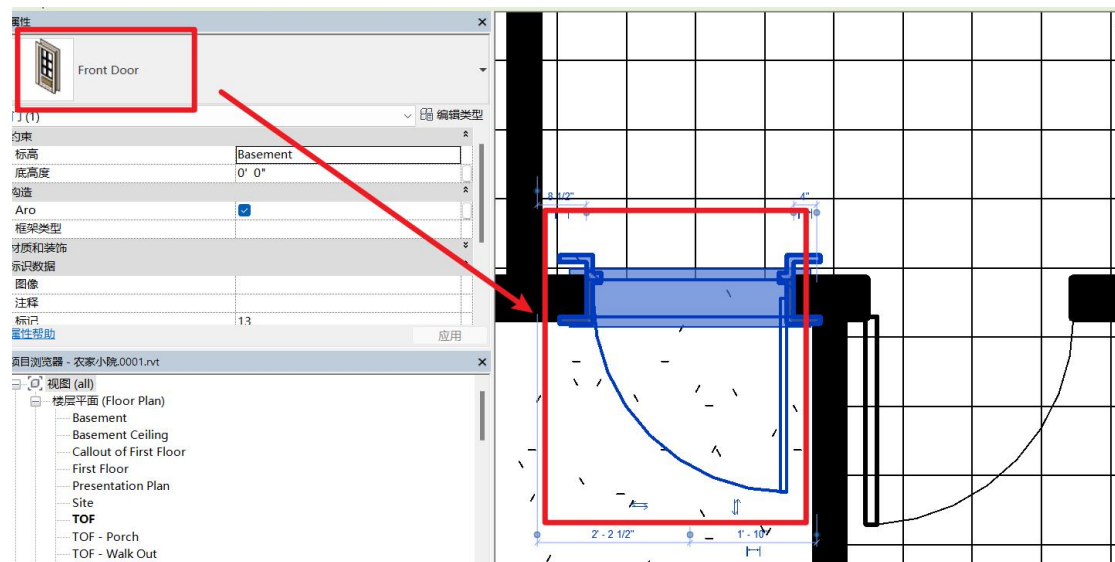
单击门选中



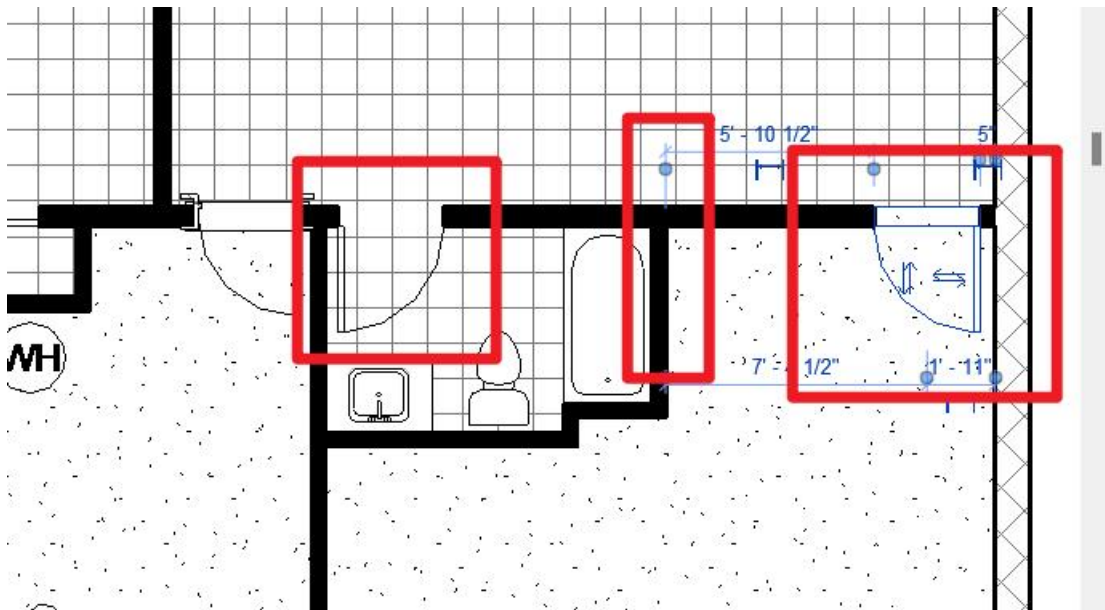
单击拾取轴镜像，选中轴心线



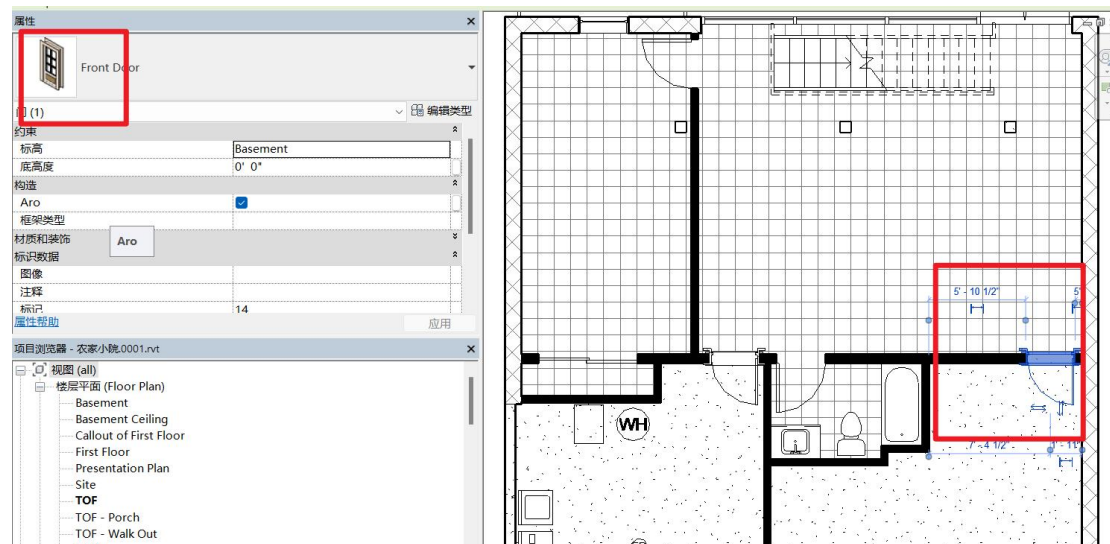
## 修改门的类型



同样的方法建立次卧的门

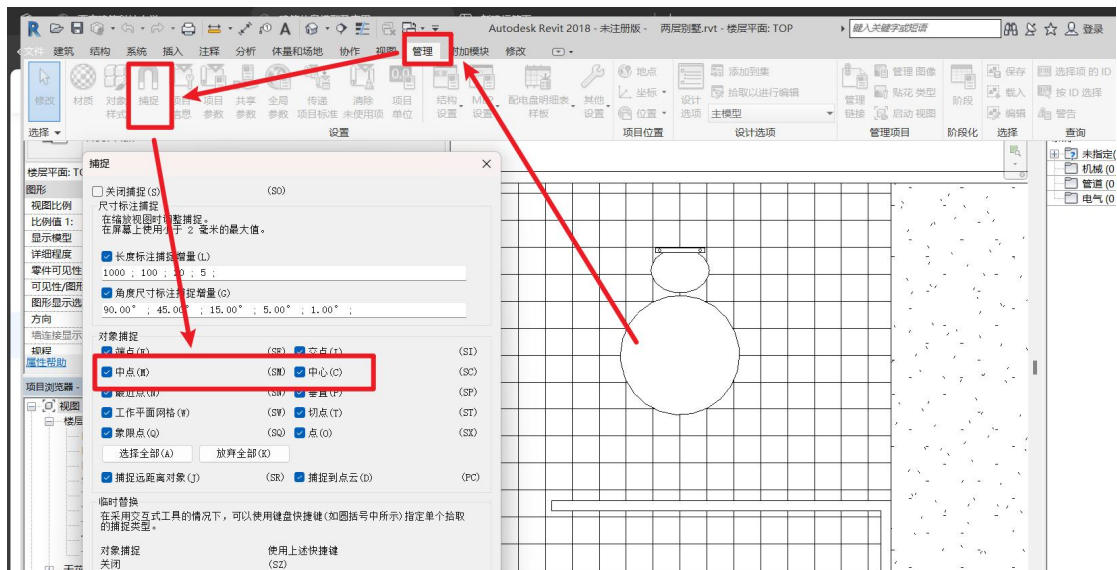


更改为卧室门类型

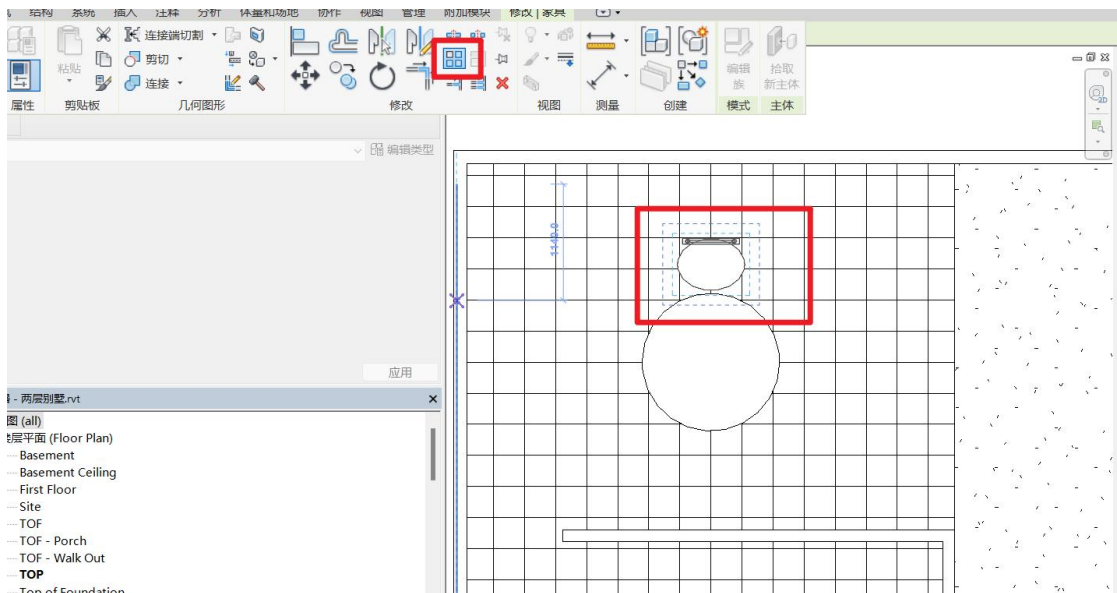


## 1.8 径向阵列餐椅

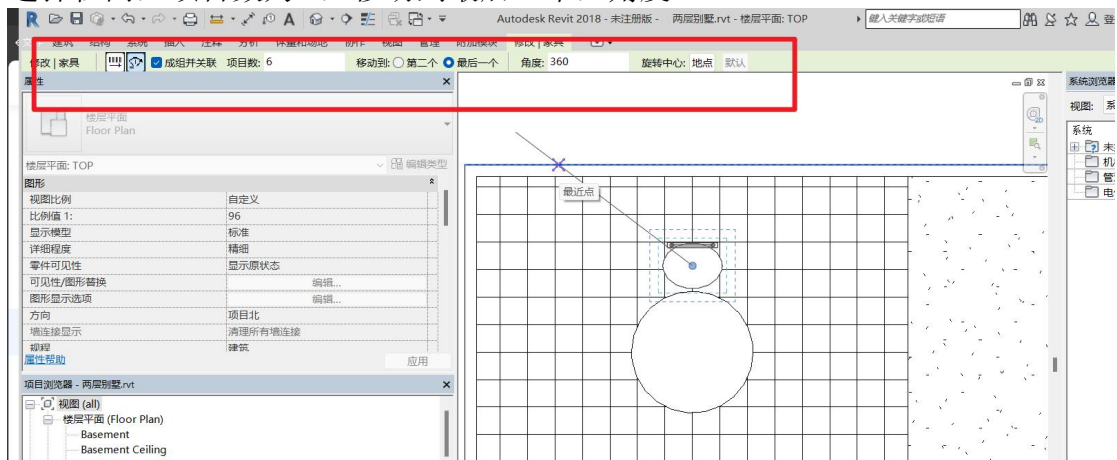
要能选中中心点，确保中心和中点可以被捕捉



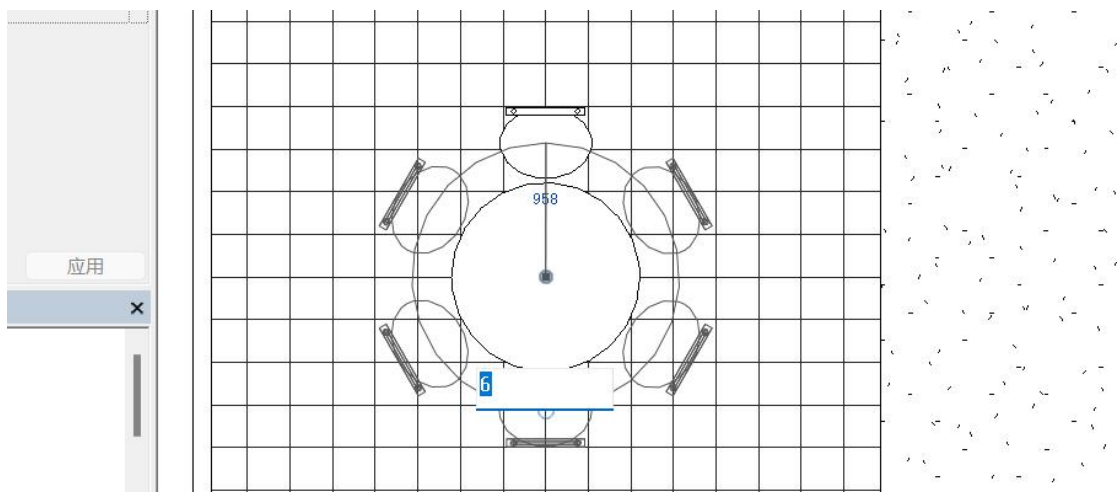
选中餐椅，点击阵列



选择径向，项目数为6，移动到最后一个，角度360



地点设置为中点



## 1.9 总结

通过本次 Revit 基础操作实验，我系统掌握了软件界面布局、项目创建与参数设置的核心流程，并熟练运用图元编辑工具完成模型构建。实验中，我深刻体会到参数化设计的高效性：通过设置项目参数（如客户姓名、单位精度）和传递项目标准（如墙体类型），确保了模型的一致性与可修改性。在图元操作环节，移动、复制、镜像等功能帮助我快速调整构件位置与类型，而径向阵列餐椅的操作则让我理解了参数化批量处理的便捷性。

实验过程中，我遇到了一些挑战，例如轴网对齐的精度控制、族参数关联的逻辑梳理，但通过反复调试和参考案例，逐步掌握了快捷键操作与约束关系的应用技巧。此外，传递项目标准时发现原墙体参数未完全覆盖的问题，让我意识到标准库维护的重要性。

此次实验不仅提升了我的软件操作能力，更强化了参数化思维与细节把控意识。未来我将进一步学习族定制与协同设计功能，深化对 BIM 全流程应用的理解，为复杂项目建模奠定扎实基础。